

- 6) Factoriser les expressions polynomiales de la variable réelle x suivantes.

$$x^2 + 6x + 9 = \boxed{} \quad 16 - (2x + 1)^2 \boxed{}$$

- 7) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

$$x \in \mathbb{R} \text{ et } f(x) = e^{x \ln(x)} \boxed{} \quad x \in \left] -\frac{1}{3}, +\infty \right[\text{ et } f(x) = \frac{1}{\sqrt{3x+1}} \boxed{}$$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

- 8) Déterminer l'ensemble de définition de $f : x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$. Sur quel ensemble f est-elle dérivable? Calculer alors sa dérivée.

- 9) Déterminer la limite de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2}$ en $+\infty$.

- 10) Déterminer la limite de $x \mapsto xe^{\frac{1}{x}}$ en $0+$.